QUÍMICA

Elementos, compuestos y mezclas

¿Qué rollo con los elementos, compuestos y mezclas?

Bueno, vamos a empezar de lo **pequeño a lo grande** (así como te gusta)...

1. Elementos

Son aquellos más pequeños, que se encuentran dentro de la tabla periódica dividida en grupos, periodos o familias; por ejemplo el H, C, O, S.



2. Compuestos

Son la unión de dos o más elementos; por ejemplo el agua o la sal son compuestos NaCl y H_2O.



H_2O (agua) NaCl (sal)

3. Mezclas

Es la unión **de dos o más compuestos;** como por ejemplo **agua con sal.**



¿Cómo se clasifican las mezclas?

Las mezclas se clasifican según su **composición, visibilidad y tamaño:**

Según su tamaño

En cuanto a tamaño te los vengo manejando de 3 tipos:

Solución
Partículas < 1 nm
(como la soda y aire)

Coloide
Partículas de 1 – 100 nm
(como la espuma o niebla)

Suspensión
Partículas > 100 nm
(como las pinturas vinílicas)

Según su visibilidad



Homogéneas
Sus componentes no se ven a simple vista, como por ejemplo agua con azúcar.



Heterogéneas
Sus componentes sí se ven a simple vista, como por ejemplo agua con aceite.

Según su composición

Se clasifican en **4:**

- **Diluida**
- **Concentrada**
- **Saturada**
- **Sobresaturada**

Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor:

Haz de cuenta que vas en el metro y por suerte de Dios para nosotros los pobres va vacío: Es una **mezcla diluida** (la cantidad de soluto es menor a la del solvente).

1. Ermita (vacío)



Diluida

2. El Rosario (lleno, sin pie)



Concentrada

3. Mixcoac (lleno y parado)



Saturada

4. Ermita (ahora sí, ¡desbordado!)



Sobresaturada

Luego transbordas a El Rosario y chin, el metro va lleno (todos los lugares ocupados y ninguno de pie) apenas logras tomar asiento: Es **una mezcla concentrada** (la cantidad de soluto es lo necesario que acepta el solvente).

Luego transbordas a Mixcoac y chin, el metro va lleno (todos los lugares ocupados y parados también; pero aún así logras entrar): Es **una mezcla saturada** (la cantidad de soluto es lo máximo que acepta el solvente).

Luego transbordas a Ermita y mnmta, el metro va lleno (todos los lugares ocupados y parados también; baja 1 y entran 10): Es **una mezcla sobresaturada** (la cantidad de soluto es más delo máximo que acepta el solvente).

¡La química también está en lo cotidiano!

QUÍMICA

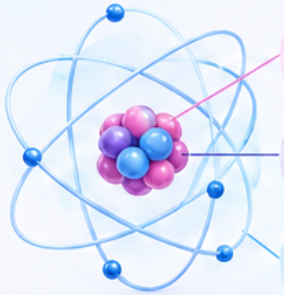
Estructura atómica.

Ahora, ¿qué pedo con el átomo?



El **átomo** se compone principalmente de **protones, neutrones y electrones.**

Partes del átomo



Protones (carga positiva)
En el núcleo.

Neutrones (carga neutra)
En el núcleo.

Electrones (carga negativa)
Orbitando en la periferia.

¿Cómo calculo cada uno?

Para calcular la cantidad de protones, neutrones y electrones de un elemento solo necesitamos dos cosas: **Masa atómica** y **número atómico**...

Protones = Z
Electrones = Z
Neutrones = A - Z

Z = número atómico
A = masa atómica

Los protones y electrones siempre van a ser el número atómico, mientras que los neutrones son la resta de la masa atómica – número atómico, así de fácil.

Catión y anión

Se le llama **catión y anión** a la **pérdida** o **ganancia** de electrones; imagínate una gráfica que va a los positivos y negativos...

Catión
(pierde electrones)

- Carga positiva
- Menos electrones
- Se acerca al núcleo

Anión
(gana electrones)

- Carga negativa
- Más electrones
- Se aleja del núcleo

Un poco de actitud...

Imagina que el electrón por **naturaleza** es alguien **negativo** (muy tóxico el electrón)... cuando un átomo **pierde** esa negatividad, se vuelve **positivo**, y cuando se junta con más negativos, gana negatividad... por eso tú **sé más como un catión** y no como un **anión**.



Modelos atómicos

Los **modelos atómicos** son **4** (Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr)...

1. Dalton



"El átomo es una partícula sólida, pequeña, esférica e indivisible".

Átomo = esfera indivisible

2. Thomson



"Nmms, estás bien we... o sea sí **son partículas pequeñas, esféricas e indivisibles**; pero **están** organizadas en un núcleo positivo junto con los electrones negativos incrustados para contrarrestar cargas; como si fuera un pudín de pasas".

Pudín de pasas

3. Rutherford



"Nmms, estás bien we Thomson... o sea sí hay cargas; pero **no están** organizadas como si fuera un pudín de pasas; sino que en el núcleo están los protones y en su periferia orbitan **los electrones**". (Y luego se descubrió el neutrón que también está en el núcleo).

Núcleo + electrones en la periferia

4. Bohr



"Nmm, todos están bien sonsos... El átomo tiene un núcleo y **niveles de energía** (orbitales) donde están alojados los electrones".

Niveles de energía

En resumen...

- El átomo tiene **protones**, neutrones y electrones.
- Protones y electrones = **número atómico**.
- Neutrones = masa atómica – número atómico.
- Catión = pierde electrones (carga +).
- Anión = gana electrones (carga -).
- **4 modelos atómicos**: Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr.



No es magia, es química

Dato extra:
La masa atómica se mide en uma (unidades de masa atómica).

ESPAÑOL

¿Y las oraciones, qué onda con ellas?

¡Las oraciones también cuentan historias!

Las oraciones son el conjunto de varias palabras y tienen que tener **sujeto**, **verbo** y **predicado**.

Sujeto
Verbo
Predicado

Se dividen en 2:

Oración simple

Tiene solo un sujeto, un verbo y un predicado.

Ejemplo:

"El perro se comió el pescado".

"El perro" (Sujeto) "se comió" (Verbo) "el pescado" (Predicado)

Oración compuesta

Se compone de varias oraciones simples.

Ejemplo:

"El perro se comió el pescado que descansaba en el agua nadando libremente".

¿Y los sujetos?

Los sujetos son 2:

Sujeto explícito

Aquel que podemos ver de forma literal, escrito en la oración.

Ejemplo:

"El Sr. Arturo se comió una salchipapa".

¡Se ve directito en la oración!

Sujeto tácito o implícito

Aquel que tenemos que deducir a través de preguntarle al verbo comó si fuéramos detectives.

Ejemplo:

"Vamos a comer un plato de salchipapas".

¿Quiénes van a comer? Nosotros vamos a comer... entonces el sujeto es "Nosotros".

¿Y qué onda con los complementos del verbo?

Estos también se dividen en 3, pero antes pongamos la oración:

"Todos los días el viene-viene le guarda un lugar de estacionamiento al Lic. Godínez".

¡El verbo tiene complementos!

Objeto directo

Le pregunta "Qué" al verbo. ¿Qué le guarda? Un lugar de estacionamiento... entonces el objeto directo es:

"Un lugar de estacionamiento".

Objeto indirecto

Le pregunta "A quién" al verbo. ¿A quién le guarda un lugar de estacionamiento? Al Lic. Godínez... entonces el objeto indirecto es:

"Al Lic. Godínez".

Lic. Godínez

Objeto circunstancial

Le pregunta "Dónde, cómo, cuándo o para qué" al verbo. ¿Cuándo le guarda un lugar de estacionamiento? Todos los días... entonces "todos los días" es el objeto circunstancial.

TODOS LOS DÍAS